PROPOSAL PROJEK KEPEMIMPINAN

PENGEMBANGAN SIGAP (SISTEM INFORMASI GURU, ABSENSI, DAN PRESTASI) BERBASIS WEB UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN DATA AKADEMIK SEKOLAH

Nama Kelompok:

1. Elva Sabrina Rahma (2500103916225021)
2. Ahmad Fikri Hanafi (2500103916225022)
3. Nadya Fitri Nur Afdhalifah (2500103916225023)
4. Zulvian Mahatva Syifa'Syafic (2500103916225024)
5. Irvan Hadi Abiyoga (2500103916225025)
6. Luqi Syafarina Ningsih (2500103916225026)
7. Muhammad Abduramadani (2500103916225027)
8. Febi Feri Andini (2500103916225028)
9. Vanesa Putri Nur Rohma (2500103916225029)
10. Ahmad Dhani Susanto (2500103916225030)

INFORMATIKA

BADAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Projek Kepemimpinan dengan judul "Pengembangan SIGAP (Sistem Informasi Guru, Absensi, dan Prestasi) Berbasis Web untuk Mendukung Pengelolaan Data Akademik Sekolah" yang disusun oleh kelompok mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bidang Studi Informatika, Universitas Negeri Surabaya, telah diperiksa dan disetujui untuk dipresentasikan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Projek Kepemimpinan.

No	Nama	NIPD
1	Elva Sabrina Rahma	2500103916225021
2	Ahmad Fikri Hanafi	2500103916225022
3	Nadya Fitri Nur Afdhalifah	2500103916225023
4	Zulvian Mahatva Syifa'Syafic	2500103916225024
5	Irvan Hadi Abiyoga	2500103916225025
6	Luqi Syafarina Ningsih	2500103916225026
7	Muhammad Abduramadani	2500103916225027
8	Febi Feri Andini	2500103916225028
9	Vanesa Putri Nur Rohma	2500103916225029
10	Ahmad Dhani Susanto	2500103916225030

Surabaya, 04 September 2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Projek

Ronggo Alit, S.Kom., M.M., M.T.
NIP. 198412082020121002

Ketua Kelompok

Zulvian Mahatva Syifa'Syafic
NIPD. 2500103916225024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal Projek Kepemimpinan yang berjudul "Pengembangan SIGAP (Sistem Informasi Guru, Absensi, dan Prestasi) Berbasis Web untuk Mendukung Pengelolaan Data Akademik Sekolah" ini dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai bagian dari tugas Ujian Tengah Semester mata kuliah Projek Kepemimpinan pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bidang Studi Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Projek ini lahir dari keresahan tim atas praktik pencatatan presensi dan nilai siswa yang masih dilakukan secara manual di banyak sekolah, sehingga menyulitkan guru, orang tua, maupun pimpinan sekolah dalam memperoleh data akademik yang cepat, akurat, dan terpadu.

Kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Projek yang telah membimbing kami selama proses perencanaan, seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi aktif, serta pihak sekolah mitra yang bersedia menjadi lokasi uji coba (pilot) sistem SIGAP.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan projek ini ke depannya. Semoga projek SIGAP dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, khususnya dalam mendukung tata kelola data akademik sekolah yang lebih akuntabel dan transparan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas.

Surabaya, 04 September 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 6
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Rumusan Masalah 8
1.4 Tujuan Projek 8
1.5 Manfaat Projek 9
1.6 Keterkaitan dengan SDG 4 9
BAB II PROFIL DAN PERENCANAAN PROJEK 11
2.1 Identitas Projek 11
2.2 Profil Tim Pelaksana 11
2.2.1 Struktur Organisasi Tim 12
2.3 Sasaran dan Kelompok Target 13
2.4 Tujuan dan Target Projek 13
BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROJEK 15
3.1 Metode Pelaksanaan 15
3.2 Tahap Identify 15
3.3 Tahap Design 15
3.4 Tahap Develop 15
3.5 Tahap Implement 15
3.6 Tahap Test 15
3.7 Tahap Evaluate 16
3.8 Rencana Kegiatan 16

BAB IV DESAIN DAN PENGEMBANGAN SIGAP 17
4.1 Gambaran Umum Sistem 17
4.2 Pengguna dan Hak Akses 17
4.3 Fitur Utama SIGAP 17
4.4 Desain Sistem 18
4.5 Desain UI/UX 19
4.6 Teknologi yang Digunakan 19
BAB V LINIMASA DAN ANGGARAN 20
5.1 Linimasa Projek 20
5.2 Rencana Anggaran Biaya 20
5.3 Sumber Dana 21
BAB VI OUTPUT DAN INDIKATOR KEBERHASILAN 22
6.1 Output Projek 22
6.2 Indikator Keberhasilan 22
BAB VII EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN 23
7.1 Metode Evaluasi 23
7.2 Jadwal Evaluasi 23
7.3 Rencana Perbaikan 23
7.4 Sustainability/Keberlanjutan 23
BAB VIII PENUTUP 25
8.1 Kesimpulan 25
8.2 Saran 25
DAFTAR PUSTAKA 26
DAFTAR LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identitas Projek.....11
Tabel 2.2 Struktur Organisasi dan Peran Tim Pelaksana 11
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan 16
Tabel 4.1 Pengguna dan Hak Akses 17
Tabel 4.2 Alur Kerja Sistem SIGAP 18
Tabel 4.3 Teknologi yang Digunakan 19
Tabel 5.1 Linimasa Projek.....20
Tabel 5.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 20
Tabel 5.3 Sumber Dana 21
Tabel 7.1 Jadwal Evaluasi dan Monitoring 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presensi dan penilaian siswa merupakan dua komponen inti dalam pengelolaan data akademik sekolah. Namun, berdasarkan pengalaman langsung tim penyusun selama mengikuti Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PPL), ditemukan bahwa sebagian besar sekolah masih mencatat presensi siswa secara manual menggunakan kertas, sedangkan nilai siswa tersebar di berbagai buku catatan milik masing-masing guru mata pelajaran. Kondisi ini menimbulkan sejumlah persoalan, di antaranya data yang tidak terpusat, rawan hilang atau rusak, sulit direkap secara cepat, dan sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akurat oleh pihak sekolah.

Dampak dari permasalahan tersebut dirasakan oleh berbagai pihak. Guru harus meluangkan waktu ekstra untuk merekap presensi dan nilai secara manual. Orang tua tidak memiliki akses langsung untuk memantau perkembangan kehadiran maupun capaian akademik anak, sehingga komunikasi sekolah dan orang tua cenderung pasif dan hanya berlangsung pada momen tertentu seperti pembagian rapor. Sementara itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kesulitan memperoleh gambaran tren kehadiran dan capaian akademik siswa secara cepat dan berbasis data, karena data yang tersedia masih tersebar dan tidak terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim penyusun yang berlatar belakang pendidikan Informatika terdorong untuk memanfaatkan kemampuan di bidang pengembangan perangkat lunak guna menghadirkan solusi digital yang benar-benar dibutuhkan di lingkungan sekolah. Solusi yang dirancang adalah SIGAP (Sistem Informasi Guru, Absensi, dan Prestasi), yaitu sebuah platform digital berbasis web yang mengintegrasikan proses pencatatan presensi siswa, pengelolaan nilai, dan penyajian informasi akademik dalam satu sistem yang dapat diakses oleh guru, orang tua, serta pimpinan sekolah sesuai peran masing-masing.

Projek ini penting tidak hanya bagi tim pelaksana sebagai sarana pengembangan kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan kepemimpinan kolaboratif, tetapi juga bagi lingkungan sekolah secara luas, karena SIGAP diharapkan dapat mendorong

terciptanya budaya sekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis data dalam pengambilan keputusan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Presensi siswa masih dicatat secara manual menggunakan kertas sehingga rawan hilang, rusak, dan sulit direkap kembali.
2. Nilai siswa tersebar di berbagai buku catatan guru yang berbeda-beda, sehingga sulit memperoleh gambaran capaian akademik siswa secara menyeluruh.
3. Orang tua tidak memiliki akses langsung dan real-time untuk memantau kehadiran serta nilai anak.
4. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tidak memiliki data tren kehadiran maupun capaian akademik secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.
5. Belum tersedia sistem terintegrasi yang menghubungkan proses presensi, penilaian, dan pelaporan akademik dalam satu platform berbasis web.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun platform digital yang dapat mengintegrasikan proses pencatatan presensi dan nilai siswa secara terpusat?
2. Bagaimana memberikan akses transparan bagi orang tua untuk memantau presensi dan nilai anak secara real-time?
3. Bagaimana menyediakan dashboard analitik bagi kepala sekolah/wakil kepala sekolah guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data?
4. Bagaimana memastikan sistem yang dibangun aman, mudah digunakan, dan dapat diimplementasikan secara bertahap di lingkungan sekolah?

1.4 Tujuan Projek

Tujuan Umum:

Mengembangkan platform SIGAP berbasis web yang mempermudah pengelolaan data akademik sekolah secara terintegrasi, akurat, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan Khusus:

1. Membangun sistem presensi digital yang terpusat dan mudah digunakan oleh guru.
2. Membangun sistem pengelolaan nilai per mata pelajaran yang terekap secara otomatis.
3. Menyediakan akses read-only bagi orang tua untuk memantau presensi dan nilai anak.
4. Menyediakan dashboard analitik bagi kepala sekolah/wakasek untuk melihat tren kehadiran dan capaian akademik siswa.
5. Menguji dan mengevaluasi sistem melalui uji coba pilot pada satu kelas sebelum diterapkan secara menyeluruh di sekolah.

1.5 Manfaat Projek

a. Bagi Guru

Mempermudah proses pencatatan presensi dan penilaian siswa secara terpusat tanpa harus mengelola banyak buku dan kertas terpisah.

b. Bagi Orang Tua

Memberikan akses transparan untuk memantau kehadiran dan perkembangan nilai anak kapan pun diperlukan.

c. Bagi Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah

Menyediakan data cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan sekolah.

d. Bagi Sekolah secara Umum

Mendorong terciptanya tata kelola administrasi akademik yang lebih terorganisasi, akuntabel, dan mudah dipantau.

e. Bagi Tim Pelaksana

Menjadi sarana pengembangan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi tim, dan kemampuan teknis di bidang pengembangan perangkat lunak.

1.6 Keterkaitan dengan SDG 4

Projek SIGAP selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) ke-4, yaitu "Quality Education" atau Pendidikan Berkualitas. Melalui digitalisasi presensi dan penilaian, SIGAP mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data, sehingga proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di sekolah dapat berjalan lebih optimal. Kemudahan akses informasi akademik bagi orang tua juga mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung proses belajar anak, sejalan dengan semangat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan bagi semua.

BAB II
PROFIL DAN PERENCANAAN PROJEK

2.1 Identitas Projek

Tabel 2.1 Identitas Projek

Item	Keterangan
Judul Projek	Pengembangan SIGAP (Sistem Informasi Guru, Absensi, dan Prestasi) Berbasis Web untuk Mendukung Pengelolaan Data Akademik Sekolah
Nama Kelompok	Kelompok Projek Kepemimpinan - SIGAP
Bidang Studi/LPTK	Informatika / Universitas Negeri Surabaya
Logo Projek	Menggunakan identitas visual kelompok sebagaimana tercantum pada halaman judul (cover) proposal ini.

2.2 Profil Tim Pelaksana

Tim pelaksana projek SIGAP terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bidang Studi Informatika, Universitas Negeri Surabaya, dengan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut.

Tabel 2.2 Struktur Organisasi dan Peran Tim Pelaksana

No	Nama / NIPD	Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Zulvian Mahatva Syifa'Syafic 2500103916225024	Ketua Kelompok	Mengoordinasikan seluruh anggota, memastikan setiap tahapan projek berjalan sesuai rencana, dan menjadi penghubung utama dengan dosen pembimbing projek.
2	Febi Feri Andini 2500103916225028	Sekretaris 1	Mengelola administrasi tim, mencatat hasil rapat, membuat notulen, mengatur jadwal kegiatan, serta mendokumentasikan informasi penting terkait proyek.

No	Nama / NIPD	Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Elva Sabrina Rahma 2500103916225021	Sekretaris 2	Membantu sekretaris 1 dalam mengelola administrasi, menyusun dan merapikan dokumen proyek, serta memastikan kelengkapan arsip dan catatan kegiatan tim.
4	Nadya Fitri Nur Afdhalifah 2500103916225023	Bendahara	Mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran projek secara transparan.
5	Muhammad Abduramadani 2500103916225027	Frontend Developer	Mengimplementasikan antarmuka (UI) sistem SIGAP berdasarkan hasil desain.
6	Muhammad Abduramadani 2500103916225027	UI/UX Designer	Merancang alur pengguna (user flow), wireframe, dan storyboard antarmuka menggunakan Figma.
7	Ahmad Fikri Hanafi 2500103916225022	Backend Developer	Mengembangkan basis data dan logika sistem menggunakan Laravel, PHP, dan MySQL.
8	Ahmad Fikri Hanafi 2500103916225022	Quality Assurance (Tester)	Menguji fungsi sistem pada setiap peran pengguna dan melaporkan temuan bug/perbaikan.
9	Luqi Syafarina Ningsih 2500103916225026	Analisis Kebutuhan dan Penyusun Laporan	Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, menyusun spesifikasi kebutuhan, serta membuat bagian laporan yang berkaitan dengan analisis dan proses pengembangan proyek.
10	Vanesa Putri Nur Rohma 2500103916225029	Penyusun Laporan dan Presentasi	Menyusun, mengedit, dan merapikan laporan akhir, menyiapkan materi presentasi, serta

No	Nama / NIPD	Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
			memastikan informasi proyek tersampaikan dengan jelas dan sistematis.
11	Irvan Hadi Abiyoga 2500103916225025	Humas dan Dokumentasi	Mengelola komunikasi dengan pihak terkait, menyampaikan informasi proyek kepada pihak yang diperlukan, serta mengumpulkan dan mengelola dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan proyek.
12	Ahmad Dhani Susanto 2500103916225030	Humas dan Dokumentasi	Mengelola komunikasi dengan pihak terkait, menyampaikan informasi proyek kepada pihak yang diperlukan, serta mengumpulkan dan mengelola dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan proyek.

2.2.1 Struktur Organisasi Tim

Secara struktural, tim pelaksana dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagai inti manajemen projek. Di bawah koordinasi teknis, tim dibagi menjadi tiga kelompok kerja: (1) kelompok pengembang sistem (UI/UX Designer, Frontend Developer, Backend Developer), (2) kelompok penjaminan mutu (Quality Assurance/Tester dan Analis Kebutuhan), serta (3) kelompok hubungan eksternal (Humas dan Koordinator Uji Coba Lapangan). Struktur ini bersifat kolaboratif, artinya setiap anggota tetap saling mendukung lintas peran, khususnya pada tahap uji coba dan evaluasi sistem.

2.3 Sasaran dan Kelompok Target

Sasaran dan kelompok target (penerima manfaat) dari projek SIGAP meliputi:

1. Guru — sebagai pengguna utama yang melakukan input presensi dan nilai siswa.
2. Siswa — sebagai subjek data yang presensi dan nilainya dikelola melalui sistem, sehingga memperoleh manfaat tidak langsung berupa proses akademik yang lebih tertata.

3. Orang tua/wali siswa — sebagai pengguna yang memantau perkembangan presensi dan nilai anak secara transparan.
4. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah — sebagai pengambil kebijakan yang memanfaatkan dashboard analitik untuk pengambilan keputusan.
5. Admin sekolah — sebagai pengelola data guru, siswa, dan hak akses pengguna sistem.

2.4 Tujuan dan Target Projek

Target keluaran (output) projek ini adalah tersedianya platform SIGAP berbasis web yang telah melalui tahap uji coba (pilot) pada satu kelas di sekolah mitra dalam kurun waktu kurang lebih 12 minggu, dengan cakupan fitur utama meliputi manajemen pengguna, presensi digital, rekap nilai, akses orang tua, dan dashboard analitik. Target jangka menengah projek ini adalah perluasan implementasi ke seluruh kelas di sekolah mitra setelah tahap evaluasi pilot dinyatakan berhasil.

BAB III
RENCANA PELAKSANAAN PROJEK

3.1 Metode Pelaksanaan

Projek SIGAP dilaksanakan menggunakan pendekatan pengembangan sistem bertahap yang mengadaptasi siklus Identify - Design - Develop - Implement - Test - Evaluate (ID-DIT-E). Pendekatan ini dipilih karena bersifat iteratif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centered), sehingga setiap fitur yang dibangun benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata guru, orang tua, dan pimpinan sekolah, serta dapat dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap sebelum diterapkan secara luas.

3.2 Tahap Identify

Pada tahap ini, tim melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu guru, orang tua, kepala sekolah/wakil kepala sekolah, dan admin, melalui observasi lapangan (pengalaman PPL) dan diskusi kelompok, untuk memetakan permasalahan serta kebutuhan fitur yang relevan.

3.3 Tahap Design

Tim merancang peta modul sistem, alur data (data flow), serta storyboard antarmuka menggunakan aplikasi Figma, sebagai acuan bagi tim pengembang pada tahap berikutnya.

3.4 Tahap Develop

Tim mengembangkan sistem sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap design, dengan susunan teknologi (tech stack) sebagai berikut:

1. Backend: Node.js (v22+) dan TypeScript (strict mode), dengan framework ultimate-express yang berbasis uWebSockets.js untuk performa tinggi.
2. Basis data: SQLite melalui better-sqlite3 (embedded database, tanpa server terpisah), dengan query SQL ditulis manual (raw SQL, tanpa ORM) dan sistem migrasi berbasis TypeScript.

3. Autentikasi & keamanan: session-based auth, Role-Based Access Control (RBAC), bcrypt untuk hashing password, proteksi CSRF, rate limiting, serta sanitasi input (XSS protection).
4. Validasi data: Zod untuk skema request dan response.
5. Frontend: Svelte 5 dipadukan dengan Inertia.js untuk pengalaman SPA tanpa lapisan API terpisah, serta Vite sebagai build tool dan dev server.
6. Styling & komponen UI: Tailwind CSS dan komponen headless (Zag JS) untuk elemen seperti dialog, menu, dan tab.

3.5 Tahap Implement

Tim mengimplementasikan fitur-fitur utama sesuai kebutuhan setiap peran pengguna, meliputi manajemen pengguna dan hak akses, presensi siswa, rekap nilai per mata pelajaran, akses orang tua (read-only), serta dashboard analitik bagi kepala sekolah/wakasek.

3.6 Tahap Test

Tim menguji fungsi sistem sesuai peran masing-masing pengguna (guru, orang tua, kepala sekolah, dan admin) menggunakan Vitest untuk memastikan seluruh fitur berjalan sebagaimana mestinya sebelum diterapkan.

3.7 Tahap Evaluate

Tim mengevaluasi dan memperbaiki sistem berdasarkan hasil pengujian, melalui uji coba pilot pada satu kelas terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh sekolah.

3.8 Rencana Kegiatan

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan

No	Tahapan	Kegiatan	Minggu ke-
1	Identify	Identifikasi kebutuhan guru, orang tua, kepala sekolah/wakasek, dan admin	1-2

No	Tahapan	Kegiatan	Minggu ke-
2	Design	Merancang peta modul, alur data, dan storyboard UI menggunakan Figma	3-4
3	Develop	Mengembangkan sistem menggunakan Node.js, TypeScript, ultimate-express, SQLite (better-sqlite3), Svelte 5, Inertia.js, dan Vite	5-7
4	Implement	Mengimplementasikan fitur utama sesuai kebutuhan tiap peran pengguna	8-9
5	Test	Menguji fungsi sistem (Vitest) sesuai peran guru, orang tua, kepala sekolah, dan admin	10
6	Evaluate	Evaluasi dan perbaikan sistem melalui uji coba pilot pada satu kelas	11-12

BAB IV
DESAIN DAN PENGEMBANGAN SIGAP

4.1 Gambaran Umum Sistem

SIGAP (Sistem Informasi Guru, Absensi, dan Prestasi) adalah platform digital sekolah berbasis web yang mengintegrasikan proses pencatatan presensi siswa, pengelolaan nilai, dan penyajian informasi akademik dalam satu sistem. Guru dapat melakukan input presensi dan nilai siswa secara langsung sehingga data tidak lagi bergantung pada pencatatan manual dan tersimpan secara terpusat. Orang tua dapat memantau perkembangan presensi dan nilai anak, sedangkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memperoleh informasi melalui dashboard analitik untuk melihat tren kehadiran dan capaian akademik siswa.

4.2 Pengguna dan Hak Akses

Tabel 4.1 Pengguna dan Hak Akses

Peran Pengguna	Hak Akses
Admin	Mengelola data guru dan siswa; mengelola akses pengguna sistem.
Guru	Input presensi harian (hadir/izin/sakit/alpa); input nilai per mata pelajaran; melihat rekap presensi dan nilai.
Orang Tua	Melihat presensi dan nilai anak (read-only).
Kepala Sekolah/Wakasek	Mengakses dashboard analitik tren kehadiran dan nilai.

4.3 Fitur Utama SIGAP

1. Admin

- Kelola data guru & siswa
- Kelola akses pengguna system

2. Guru

- Input presensi harian (hadir/izin/sakit/alpa)
- Input nilai per mata pelajaran
- Melihat rekap presensi & nilai

3. Orang Tua

- Melihat presensi & nilai anak (read-only)

4. Kepala Sekolah/Wakasek

- Dashboard analitik tren kehadiran & nilai

5. Sistem

- Status pekerjaan mengikuti alur kerja guru: Dilihat | Dikumpulkan | Terlambat | Dinilai
- Validasi akses dilakukan di sisi server
- Keamanan data & skalabilitas
- Ketersediaan berbasis web

4.4 Desain Sistem

Secara arsitektur, SIGAP dibangun dengan pola client-server: sisi klien (front-end) berkomunikasi dengan sisi server (back-end) melalui protokol HTTP, sedangkan seluruh data (pengguna, presensi, nilai) disimpan pada basis data MySQL yang terpusat. Alur kerja sistem secara umum dijelaskan pada Tabel 4.2: pengguna melakukan autentikasi, sistem memvalidasi peran pengguna di sisi server, kemudian pengguna diarahkan ke modul sesuai hak aksesnya (Admin, Guru, Orang Tua, atau Kepala Sekolah/Wakasek).

Tabel 4.2 Alur Kerja Sistem SIGAP

Tahap	Proses
1. Login	Pengguna memasukkan kredensial akun.

Tahap	Proses
2. Validasi Peran	Server memvalidasi peran pengguna (Admin/Guru/Orang Tua/Kepsek).
3. Akses Modul	Sistem mengarahkan pengguna ke modul sesuai hak akses.
4. Input/Lihat Data	Guru menginput presensi & nilai; Orang tua & Kepsek melihat data (read-only).
5. Penyimpanan Terpusat	Seluruh data tersimpan pada basis data MySQL secara terpusat.

4.5 Desain UI/UX

Desain antarmuka SIGAP dirancang menggunakan aplikasi Figma dengan prinsip sederhana, konsisten, dan mudah digunakan (user-friendly), mengingat pengguna sistem memiliki latar belakang kemampuan digital yang beragam (guru, orang tua, dan pimpinan sekolah). Proses desain mencakup penyusunan peta modul, alur pengguna (user flow), wireframe, hingga storyboard antarmuka untuk setiap peran pengguna, sebelum masuk ke tahap pengembangan (develop).

4.6 Teknologi yang Digunakan

Tabel 4.3 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Perancangan UI/UX	Figma
Bahasa Pemrograman	PHP, JavaScript
Framework Back-end	Laravel
Basis Data	MySQL
Platform	Aplikasi berbasis web (web-based)

BAB V
LINIMASA DAN ANGGARAN

5.1 Linimasa Projek

Pelaksanaan projek SIGAP direncanakan berlangsung selama 12 (dua belas) minggu, terhitung mulai September 2026 hingga November 2026, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1 Linimasa Projek

Tahapan	Periode	Durasi
Identify	Minggu ke-1 s.d. 2 (Juli 2026)	2 minggu
Design	Minggu ke-3 s.d. 4 (Agustus 2026)	2 minggu
Develop	Minggu ke-5 s.d. 7 (Agustus 2026)	3 minggu
Implement	Minggu ke-8 s.d. 9 (September 2026)	2 minggu
Test	Minggu ke-10 (September 2026)	1 minggu
Evaluate	Minggu ke-11 s.d. 12 (Oktober 2026)	2 minggu

5.2 Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya (RAB) projek SIGAP disusun secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki tim, sebagai berikut.

Tabel 5.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Kebutuhan	Jumlah	Estimasi Biaya
1	Domain dan hosting web (1 tahun)	1 paket	Rp 500.000
2	Konsumsi rapat/koordinasi tim	-	Rp 50.000
3	Cetak proposal, laporan, dan dokumentasi	1 paket	Rp 50.000
4	Biaya HKI	-	Rp 300.000
5.	Kuota Internet		Rp. 100.000

6.	Biaya tak terduga	-	Rp 100.000

Total estimasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah).

5.3 Sumber Dana

Tabel 5.3 Sumber Dana

No	Sumber Dana	Keterangan
1.	Iuran anggota kelompok	Sumber dana utama yang dikumpulkan secara kolektif oleh seluruh anggota tim.
2.	Dana dari Dosen Pembimbing Projek	-

BAB VI
OUTPUT DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

6.1 Output Projek

Output utama dari projek ini adalah Platform SIGAP berbasis web yang telah diuji coba (pilot) pada satu kelas di sekolah mitra, dengan modul-modul sebagai berikut:

1. Modul Admin — pengelolaan data guru, siswa, dan hak akses pengguna.
2. Modul Guru — presensi harian dan input nilai per mata pelajaran.
3. Modul Orang Tua — pemantauan presensi dan nilai anak (read-only).
4. Modul Kepala Sekolah/Wakasek — dashboard analitik tren kehadiran dan capaian akademik.

6.2 Indikator Keberhasilan

Fitur utama SIGAP dapat berjalan sesuai peran pengguna, yaitu admin dapat mengelola data guru dan siswa, guru dapat mencatat presensi serta merekap nilai, orang tua dapat memantau presensi dan nilai anak, serta kepala sekolah/wakasek dapat melihat dashboard analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Secara lebih rinci, indikator keberhasilan projek ditetapkan sebagai berikut:

1. Minimal 90% fitur pada setiap modul (Admin, Guru, Orang Tua, Kepala Sekolah) berfungsi sesuai rancangan pada saat tahap Test.
2. Guru pada kelas pilot berhasil melakukan input presensi dan nilai secara mandiri melalui sistem tanpa kendala berarti.
3. Orang tua pada kelas pilot dapat mengakses informasi presensi dan nilai anak melalui sistem.
4. Kepala sekolah/wakasek memperoleh laporan dashboard analitik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

BAB VII
EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

7.1 Metode Evaluasi

Evaluasi projek dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) pengujian fungsional sistem (functional testing) untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai peran pengguna; (2) survei kepuasan pengguna kepada guru, orang tua, dan pihak sekolah yang terlibat dalam uji coba pilot, untuk mengukur kemudahan penggunaan (usability) dan manfaat sistem; serta (3) evaluasi hasil uji coba pilot pada satu kelas, sebagai dasar penyempurnaan sebelum sistem diperluas ke seluruh sekolah.

7.2 Jadwal Evaluasi

Tabel 7.1 Jadwal Evaluasi dan Monitoring

No	Kegiatan Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pengujian fungsional sistem	Minggu ke-10	Quality Assurance (Tester)
2	Uji coba pilot pada satu kelas	Minggu ke-11	Ketua Kelompok
3	Survei kepuasan pengguna	Minggu ke-11	Analis Kebutuhan & Dokumentasi
4	Evaluasi dan penyusunan rencana perbaikan	Minggu ke-12	Seluruh anggota tim

7.3 Rencana Perbaikan

Hasil pengujian dan survei kepuasan pengguna akan dianalisis oleh tim untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun non-teknis yang muncul selama uji coba. Perbaikan dilakukan secara iteratif, dengan prioritas pada perbaikan fitur yang paling banyak dikeluhkan pengguna, penyempurnaan tampilan antarmuka agar lebih mudah

digunakan, serta penguatan aspek keamanan data sebelum sistem diperluas penggunaannya.

7.4 Sustainability/Keberlanjutan

Keberlanjutan projek SIGAP direncanakan melalui beberapa strategi berikut:

1. Perluasan bertahap: setelah uji coba pilot pada satu kelas berhasil, sistem akan diperluas secara bertahap ke seluruh kelas di sekolah mitra.
2. Pemeliharaan sistem: tim menyediakan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan agar sistem dapat dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut oleh pihak sekolah atau tim penerus.
3. Pendampingan pengguna: tim memberikan pelatihan singkat kepada guru dan admin sekolah agar dapat mengoperasikan SIGAP secara mandiri.
4. Pengembangan lanjutan: membuka kemungkinan penambahan fitur di masa mendatang, misalnya notifikasi otomatis kepada orang tua atau integrasi dengan sistem akademik lain yang telah digunakan sekolah.
5. Keberlanjutan pendanaan: mengupayakan dukungan pembiayaan hosting dan pemeliharaan jangka panjang melalui anggaran operasional sekolah atau kerja sama dengan pihak kampus.

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Projek SIGAP (Sistem Informasi Guru, Absensi, dan Prestasi) dirancang sebagai solusi digital berbasis web untuk mengatasi permasalahan pencatatan presensi dan nilai siswa yang masih dilakukan secara manual di sekolah. Melalui pendekatan pengembangan sistem bertahap (Identify, Design, Develop, Implement, Test, Evaluate), SIGAP diharapkan mampu mengintegrasikan proses presensi, penilaian, dan pelaporan akademik dalam satu platform yang dapat diakses oleh guru, orang tua, serta pimpinan sekolah sesuai perannya masing-masing. Projek ini tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kepemimpinan dan kolaborasi tim, serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas.

8.2 Saran

1. Perlunya dukungan dan kerja sama aktif dari pihak sekolah mitra agar tahap uji coba pilot dapat berjalan optimal.
2. Perlunya pelatihan penggunaan sistem bagi guru dan admin sekolah agar SIGAP dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Perlunya evaluasi berkala setelah implementasi untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan sekolah yang terus berkembang.
4. Perlunya perhatian terhadap aspek keamanan dan privasi data siswa mengingat sistem menyimpan data akademik yang bersifat sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Pendidikan Bermutu untuk Semua. Diakses dari laman resmi Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Panduan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan.

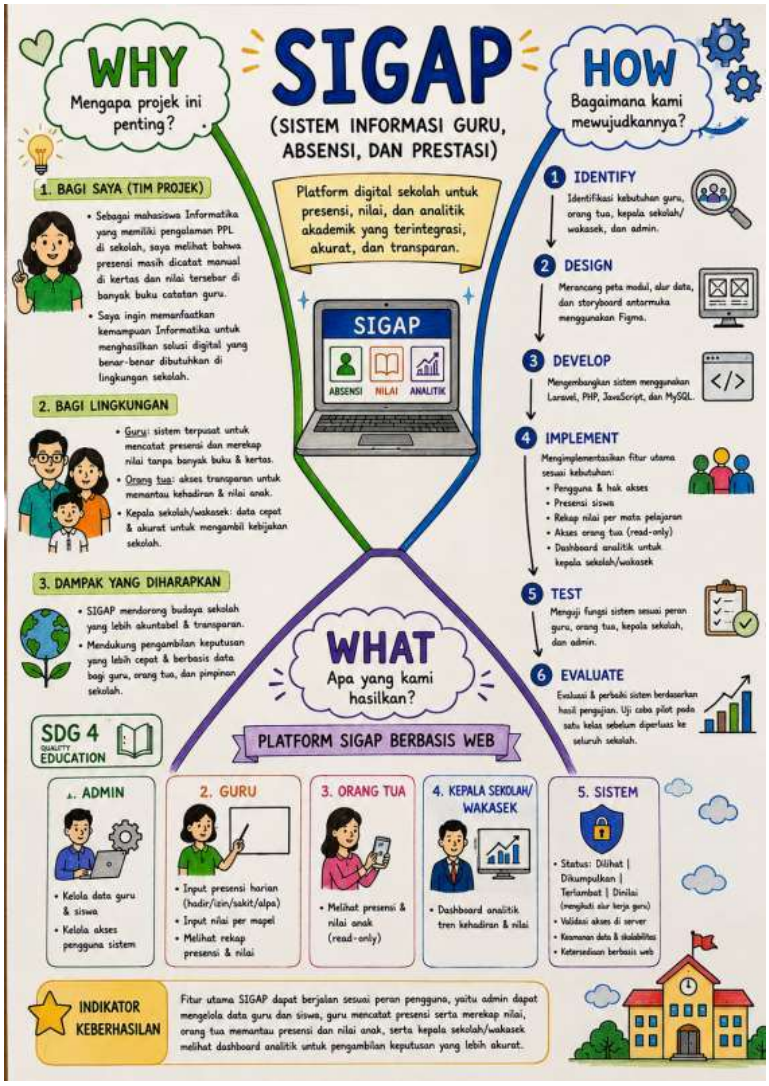
PBB/United Nations. Sustainable Development Goals (SDG) 4: Quality Education. Diakses dari laman resmi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Laravel Documentation. The Laravel Framework Documentation. Diakses dari laman resmi dokumentasi Laravel.

Figma, Inc. Figma Design and Prototyping Documentation. Diakses dari laman resmi dokumentasi Figma.

LAMPIRAN

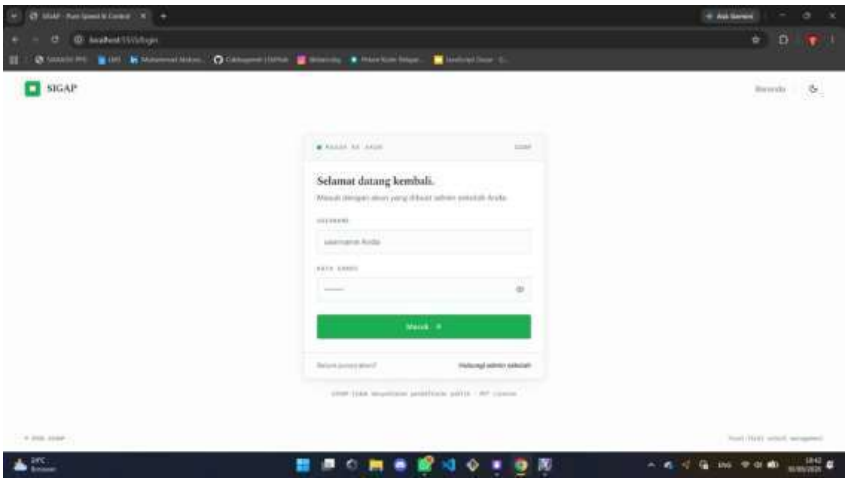
Lampiran 1. Y-Chart Refleksi Projek

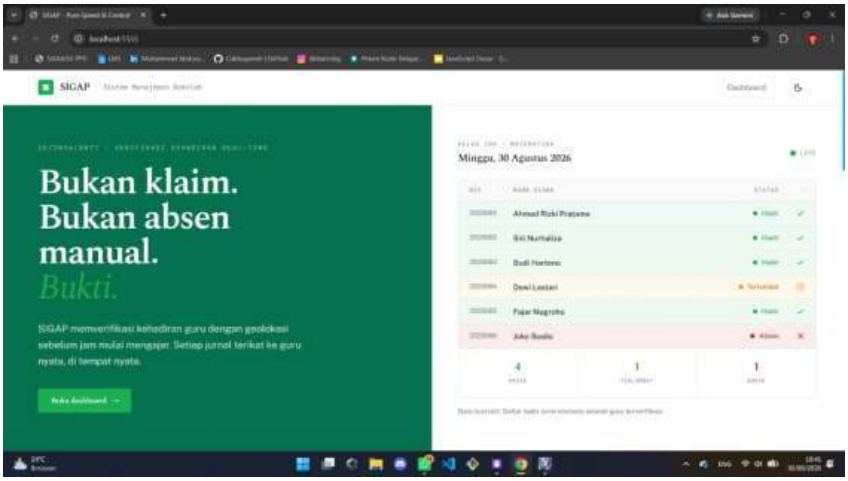


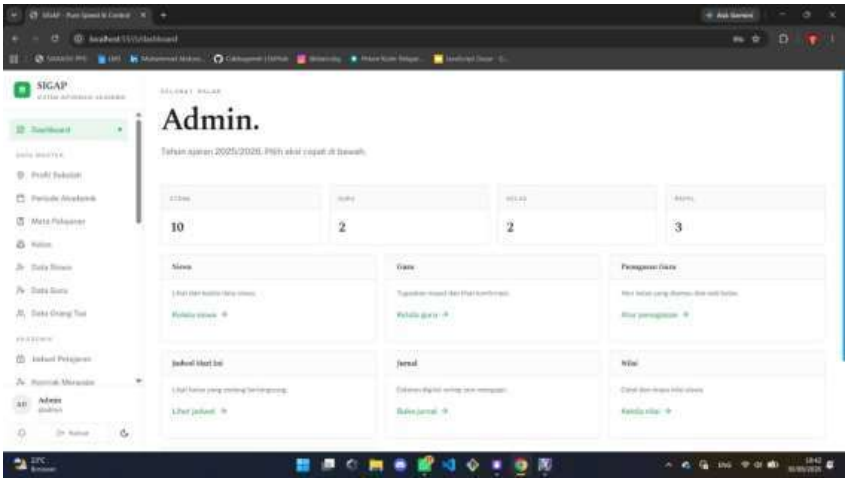
Lampiran 2. Struktur Organisasi Tim dan Pembagian Peran



Lampiran 3. Desain UI/UX SIGAP






SIGAP
Admin.
10
2
2
3

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Projek



